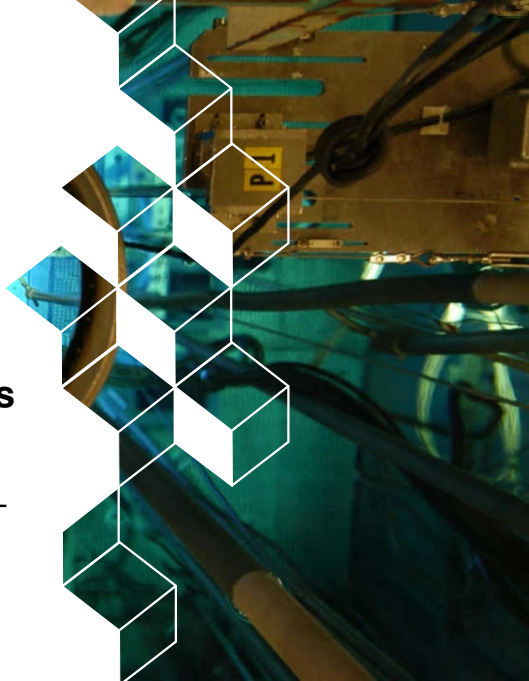
Estimateur d'erreur a posteriori en méthodes de Galerkin discontinues

Séminaire des stagiaires

Raphaël LECOQ

Dirigé par Andrew PEITAVY et Erell JAMELOT

11 Septembre 2025



Contexte

Aujourd'hui, les simulations industrielles nécessitent des méthodes numériques :

- Toujours plus précises.

Diminuer le nombre de calcul pour la même précision.

- Toujours plus flexibles.

Besoin d'une méthode numérique qui s'adapte à toute forme de maille.

- Toujours plus parallélisables.

Des techniques de parallélisation et l'utilisation des clusters GPU qui se généralisent.

Contexte

Aujourd'hui, les simulations industrielles nécessitent des méthodes numériques :

- Toujours plus précises.

Diminuer le nombre de calcul pour la même précision.

- Toujours plus flexibles.

Besoin d'une méthode numérique qui s'adapte à toute forme de maille.

- Toujours plus parallélisables.

Des techniques de parallélisation et l'utilisation des clusters GPU qui se généralisent.

Notre stage a proposé deux solutions pour répondre à ces besoins :

- L'estimation d'erreur a posteriori pour raffiner localement.
- Les méthodes de Galerkin discontinues : utilisent des fonctions locales adaptées au calcul GPU et parallèle et autorisent des maillages généraux.

Maillage complexe

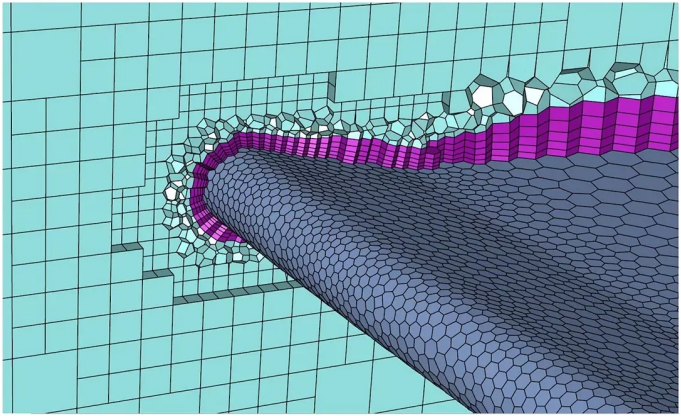
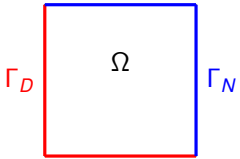
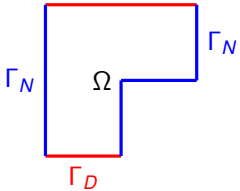


Figure – Maillage qui connecte différentes formes de mailles au sein du même domaine présenté par ANSYS.

Problème de diffusion homogène



(a) Domaine carré



(b) Domaine en forme de L

Soient $f \in \mathrm{L}^2(\Omega)$, $g_N \in \mathrm{L}^2(\Gamma_N)$ et $g_D \in \mathrm{H}^{1/2}(\Gamma_D)$.

$$\text{Trouver } u \in \mathrm{H}^1(\Omega) \text{ tel que } \begin{cases} -\Delta u = f & \text{dans } \Omega, \\ u = g_D & \text{sur } \Gamma_D, \\ \nabla u \cdot \boldsymbol{n} = g_N & \text{sur } \Gamma_N. \end{cases} \quad (1)$$

Trouver $u \in V_{\text{sol}} := \left\{ v \in \mathrm{H}^1(\Omega) \,\middle/\, v = g_D \text{ sur } \Gamma_D \right\}$ tel que :

$$\boxed{a(u,w) := \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla w = \int_\Omega f w + \int_{\Gamma_N} g_N w}, \quad \forall w \in \mathrm{H}^1(\Omega).$$

Régularité :

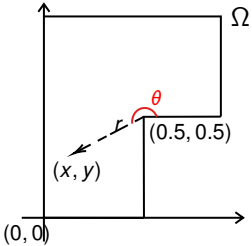
(a) Si Ω est convexe, $u \in V_{\text{sol}} \cap \mathrm{H}^2(\Omega)$.

(b) Si Ω est non convexe, $u \in V_{\text{sol}} \cap \mathrm{H}^{1+s}(\Omega)$, $s \in]1/2; 1[$.

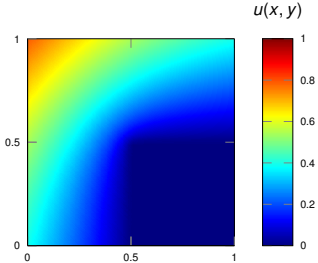
Problème harmonique

$$\text{Trouver } u \in \mathrm{H}^1(\Omega), \quad \begin{cases} -\Delta_x u = 0 & \text{dans } \Omega \\ u(r,\theta) = r^{2/3}\sin(\frac{2}{3}\theta) & \text{sur } \partial\Omega \end{cases} \tag{2}$$

où Δ_x est le Laplacien en coordonnées cartésiennes.



(a) Domaine Ω non convexe et ses coordonnées polaires (r, θ).



(b) Solution $f(r,\theta) = r^{2/3}\sin(\frac{2}{3}\theta)$.

Figure – Problème harmonique sur domaine en L.

Carte locale de l'erreur a posteriori

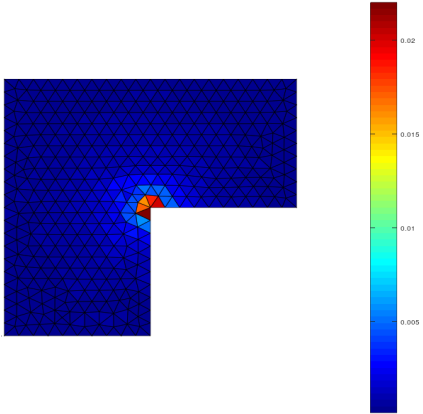


Figure – Carte de l'erreur locale entre la solution réelle u et la solution approchée u_h.

h-raffinement local adaptatif

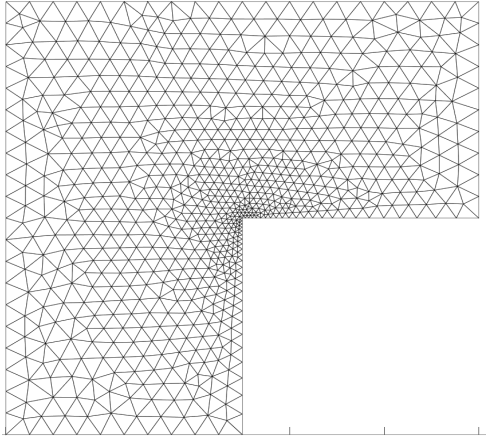


Figure – Maillage en forme de L raffiné localement où l'erreur est de grande amplitude.

Superconvergence

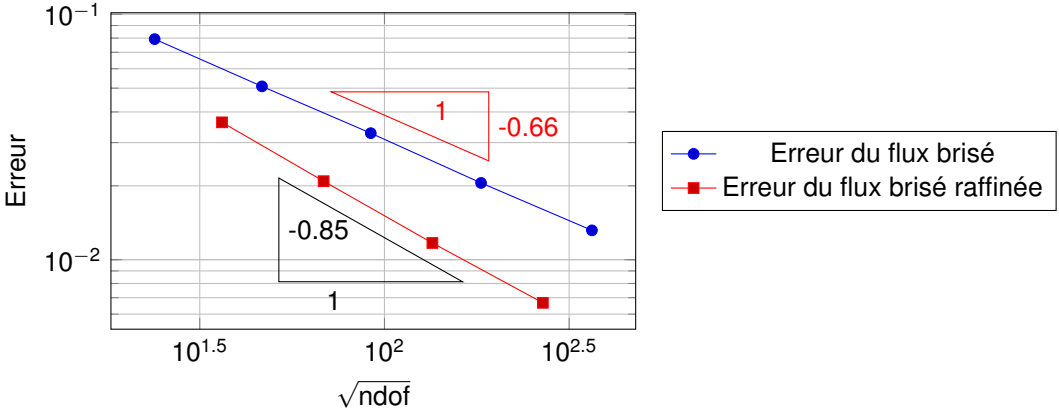


Figure – Courbe d'erreur dans le cas d'un raffinement global et d'un raffinement local à l'aide de l'erreur a posteriori.

Table of contents

Introduction

1. **Méthode de Galerkin discontinue**
   Problème, maillage et notations
   Symmetric Interior Penalty

2. **Estimation d'erreur a posteriori**
   Construire un estimateur
   Validation du code

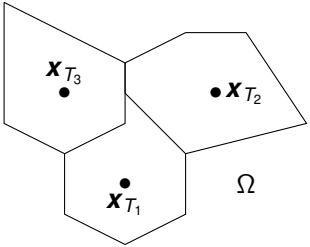
1. Méthode de Galerkin discontinue

Table of contents

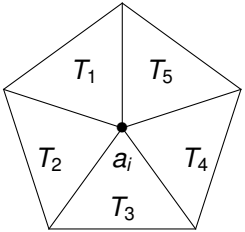
1. **Méthode de Galerkin discontinue**
   Problème, maillage et notations
   Symmetric Interior Penalty

2. Estimation d'erreur a posteriori

Maillages considérés



(a) Maillage quelconque d'un domaine $\Omega \subset \mathbb{R}^2$.



(b) Maillage par simplexes d'un pentagone dans $\mathbb{R}^2$ (triangulation).

On note $\mathcal{T}_h = \{T \ / \ T$ est un élément du maillage$\}$ et $\mathcal{F}_h = \{F \ / \ F$ est une face du maillage$\}$.

$$\boxed{\begin{array}{c} h = \max_{T \in \mathcal{T}_h} \operatorname{diam}(T), \\ \exists\, \varrho > 1,\ \forall T \in \mathcal{T}_h,\quad h_T \leq h \leq \varrho h_T. \end{array}}$$

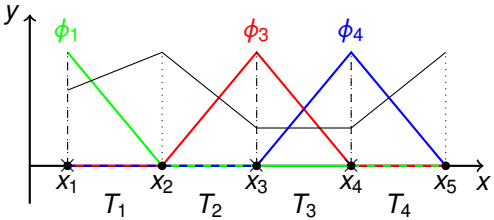
Fonctions locales

Si $T \in \mathcal{T}_h$, on note l'espace des fonctions affines sur $T \subset \mathbb{R}^2$ par :

$$\mathbb{P}_2^1(T) := \left\{ P : T \to \mathbb{R} \;/\; P(x) = ax + by + c, (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \right\}.$$

On définit alors l'espace des fonctions affines par morceaux sur $\mathcal{T}_h$:

$$\mathbb{P}_2^1(\mathcal{T}_h) := \left\{ v \in \mathrm{L}^2(\Omega) \;\Big/\; \forall T \in \mathcal{T}_h, \quad v\big|_T \in \mathbb{P}_2^1(T) \right\}.$$



(a) Fonctions de Lagrange $\mathbb{P}_1^1(\mathcal{T}_h) \cap \mathcal{C}^0(\Omega)$.
Nombre de degrés de libertés : 5.

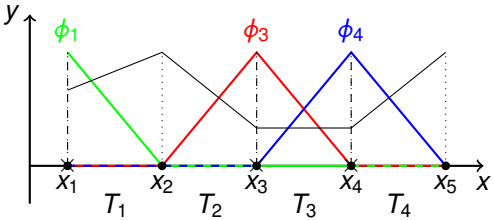
Fonctions locales

Si $T \in \mathcal{T}_h$, on note l'espace des fonctions affines sur $T \subset \mathbb{R}^2$ par :

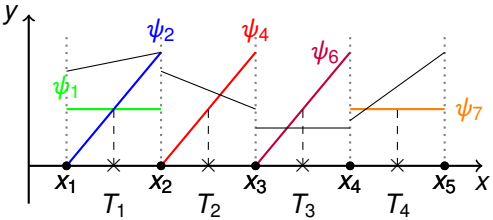
$$\mathbb{P}_2^1(T) := \left\{ P : T \to \mathbb{R} \;/\; P(x) = ax + by + c, (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \right\}.$$

On définit alors l'espace des fonctions affines par morceaux sur $\mathcal{T}_h$:

$$\mathbb{P}_2^1(\mathcal{T}_h) := \left\{ v \in \mathrm{L}^2(\Omega) \;\Big/\; \forall T \in \mathcal{T}_h, \quad v\big|_T \in \mathbb{P}_2^1(T) \right\}.$$



(a) Fonctions de Lagrange $\mathbb{P}_1^1(\mathcal{T}_h) \cap \mathcal{C}^0(\Omega)$.
Nombre de degrés de libertés : 5.



(b) Fonctions de la base de $\mathbb{P}_1^1(\mathcal{T}_h)$.
Nombre de degrés de libertés : 10.

Pour $v \in \mathbb{P}_2^1(\mathcal{T}_h)$, pour tout $T \in \mathcal{T}_h$:

$$(\nabla_h v)\big|_T := \nabla\left(v\big|_T\right).$$

$$\nabla_h v = \sum_{T \in \mathcal{T}_h} (\nabla_h v)\big|_T.$$

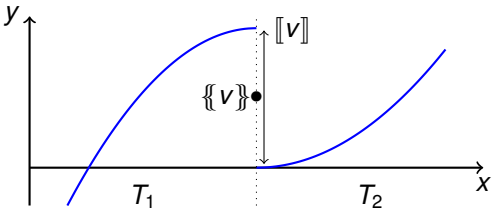


Figure – Saut et moyenne d'une fonction discontinue.

Saut et moyenne

On définit la moyenne terme à terme de v sur F par

$$\{\!\{v\}\!\}_F(x) := \frac{1}{2}\left(\mathrm{Tr}_F\left(v\big|_{T_1}\right)(x) + \mathrm{Tr}_F\left(v\big|_{T_2}\right)(x)\right),$$

et le saut terme à terme de v sur F par

$$[\![v]\!]_F(x) := \mathrm{Tr}_F\left(v\big|_{T_1}\right)(x) - \mathrm{Tr}_F\left(v\big|_{T_2}\right)(x).$$

Consistance et symétrie

La forme bilinéaire a_h est **consistante** si pour la solution $u \in \mathrm{H}^{1+s}(\Omega)$ et tout $w_h \in V_h$ on a :

$$a_h(u, w_h) = \int_\Omega -\Delta u \; w_h = \int_\Omega f w_h.$$

La forme bilinéaire a_h est **symétrique** si $a_h(v_h, w_h) = a_h(w_h, v_h)$.

1. H. BREZIS, 2011, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*, Corollaire 5.8.

Consistance et symétrie

La forme bilinéaire a_h est **consistante** si pour la solution $u \in \mathrm{H}^{1+s}(\Omega)$ et tout $w_h \in V_h$ on a :

$$a_h(u, w_h) = \int_\Omega -\Delta u \; w_h = \int_\Omega f w_h.$$

La forme bilinéaire a_h est **symétrique** si $a_h(v_h, w_h) = a_h(w_h, v_h)$.

Existence et unicité

D'après le **théorème de Lax-Milgram**[1], une solution existe si $a_h : V_h \times V_h \to \mathbb{R}$ est **continue** et **coercitive** et si ℓ_h est **continue**, i.e. il existe $C, \tilde{C} > 0$ et $\alpha > 0$ tels que :

$$|a_h(v_h, w_h)| \leq C \, \|v_h\|_{V_h} \, \|w_h\|_{V_h}, \quad |\ell(w_h)| \leq \tilde{C} \, \|w_h\|_{V_h}, \qquad \text{continuité}$$

$$\alpha \, \|v_h\|^2_{V_h} \leq a_h(v_h, v_h). \qquad \text{coercitivité}$$

1. H. BREZIS, 2011, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*, Corollaire 5.8.

Symmetric Interior Penalty

Rappel : pour $v, w \in V$, $a(v,w) = \int_\Omega \nabla v \cdot \nabla w$.

$$
\begin{aligned}
a_h^{\mathrm{sip}}(v_h, w_h) = & \sum_{T \in \mathcal{T}_h} \int_T \nabla v_h \cdot \nabla w_h && \text{diffusion,} \\
& - \sum_{F \in \mathcal{F}_h^i \sqcup \mathcal{F}_h^D} \int_F \{\!\{ \nabla_h v_h \cdot \boldsymbol{n}_F \}\!\}_F [\![w_h]\!]_F && \text{consistance,} \\
& - \sum_{F \in \mathcal{F}_h^i \sqcup \mathcal{F}_h^D} \int_F \{\!\{ \nabla_h w_h \cdot \boldsymbol{n}_F \}\!\}_F [\![v_h]\!]_F && \text{symétrie,} \\
& + \sum_{F \in \mathcal{F}_h^i \sqcup \mathcal{F}_h^D} \int_F \frac{\gamma_F}{|F|} [\![v_h]\!]_F [\![w_h]\!]_F && \text{pénalisation intérieure.}
\end{aligned}
$$

$$
\ell_h(w_h) = \int_\Omega f w_h + \underbrace{\int_{\Gamma^N} g_N w_h - \sum_{F \in \mathcal{F}_h^D} \int_F \nabla w_h \cdot \boldsymbol{n}_F g_D + \sum_{F \in \mathcal{F}_h^D} \frac{\gamma_F}{|F|} \int_F g_D \, w_h}_{\text{Conditions de bord}}.
$$

Convergence

Pénalisation

Il existe $\underline{\gamma} = \underline{\gamma}(\varrho) > 0$ tel que si la pénalisation vérifie $\gamma \geq \underline{\gamma}$ alors la solution $u_h \in V_h$ est bien définie au sens :

$$\exists! u_h \in V_h,\ \forall w_h \in V_h,\quad a_h^{\mathrm{sip}}(u_h, w_h) = \ell_h(w_h).$$

Erreur a priori

Si la solution de l'équation (1) vérifie $u \in \mathrm{H}^2(\Omega)$ alors il existe $C_0,\ C_1 > 0$ tel que :

$$\|u - u_h\|_{V_h} \leq C_0 h, \quad \|u - u_h\|_{\mathrm{L}^2(\Omega)} \leq C_1 h^2.$$

2. Estimation d'erreur a posteriori

Table of contents

1. Méthode de Galerkin discontinue

2. **Estimation d'erreur a posteriori**
   Construire un estimateur
   Validation du code

L'objectif

Pour $T \in \mathcal{T}_h$, on veut prédire $\epsilon_T = \|\nabla(u - u_h)\|_{\mathbf{L}^2(T)}$ sans connaître la solution $u \in V$.

Les applications sont diverses :

- Connaître l'ordre de convergence sans utiliser de maillage sur-raffiné.
- Couplage de modèles[2].
- Raffinement *hp*-adaptatif de maillage[3].

2. J. FADDOUL, 2022, « Estimations d'erreur a posteriori pour le couplage des équations de Navier-Stokes avec l'équation de convection–diffusion–réaction ».
3. D. FOURNIER, 2011, « Analyse et développement de méthodes de raffinement hp en espace pour l'équation de transport des neutrons ».

L'objectif

Pour $T \in \mathcal{T}_h$, on veut prédire $\epsilon_T = \|\nabla(u - u_h)\|_{\mathbf{L}^2(T)}$ sans connaître la solution $u \in V$.

Les applications sont diverses :

- Connaître l'ordre de convergence sans utiliser de maillage sur-raffiné.
- Couplage de modèles[2].
- Raffinement *hp*-adaptatif de maillage[3].

On définit un estimateur d'erreur a posteriori $\eta_h(u_h, f, g, \mathcal{T}_h) \in \mathbb{P}_2^0(\mathcal{T}_h)$ par :

$$\epsilon_h := \sum_{T \in \mathcal{T}_h} \epsilon_T \quad \leq \quad \eta_h := \sum_{T \in \mathcal{T}_h} \eta_T$$

$$\forall h > 0,\ \forall T \in \mathcal{T}_h,\ \exists\, C_{h,T} > 0 \text{ tel que } C_{h,T}\, \eta_T \ \leq\ \epsilon_T \ \leq\ \eta_T$$

2. J. FADDOUL, 2022, « Estimations d'erreur a posteriori pour le couplage des équations de Navier-Stokes avec l'équation de convection–diffusion–réaction ».
3. D. FOURNIER, 2011, « Analyse et développement de méthodes de raffinement hp en espace pour l'équation de transport des neutrons ».

Un problème d'espace

Non conformité

L'approximation de la formulation variationnelle $a(v, w) : (v, w) \in V \times V \mapsto \int_\Omega \nabla v \cdot \nabla w$ par $a_h^{\text{sip}} : V_h \times V_h$ est dite non conforme car

$$V = \mathrm{H}^{1+s}(\Omega) \cap V_{\text{sol}} \subsetneq V_h := \mathbb{P}_2^1(\mathcal{T}_h) + \mathrm{H}^{1+s}(\Omega), \quad s > 1/2.$$

En particulier, la solution discrète u_h vérifie $u_h \notin V$, alors que $u \in V$!

On aimerait séparer l'erreur en 2 parties :

- L'erreur de non conformité ϵ_{NC}.
- L'erreur conforme ϵ_{CF}.

Dans la suite on note $\mathbf{G} := \{\nabla v \,/\, v \in V\} \subsetneq \mathbf{G}_h := \{\nabla_h v_h \,/\, v_h \in V_h\}$.

Décomposition de l'erreur

On suppose qu'il existe une projection $\mathbf{L}^2$-orthogonale de $\mathbf{G}_h$ dans $\mathbf{G}$:

- $\nabla u_{h,\mathrm{CF}} \in \mathbf{G}$ la projection $\mathbf{L}^2$-orthogonale de ∇u_h de $\mathbf{G}_h$ dans $\mathbf{G}$.

$$\|\nabla(u - u_h)\|^2_{\mathbf{L}^2(T)} = \underbrace{\|\nabla(u - u_{h,\mathrm{CF}})\|^2_{\mathbf{L}^2(T)}}_{\epsilon^2_{\mathrm{CF},T}} + \underbrace{\|\nabla u_{h,\mathrm{CF}} - \nabla u_h\|^2_{\mathbf{L}^2(T)}}_{\epsilon^2_{\mathrm{NC},T}}.$$

On veut estimer $\epsilon_{\mathrm{CF},T}$ et $\epsilon_{\mathrm{NC},T}$ i.e. trouver $\eta_{\mathrm{CF,T}} > 0$ et $\eta_{\mathrm{NC,T}} > 0$ tels que

$$\begin{aligned} \epsilon_{\mathrm{CF},T} &\leq \quad \eta_{\mathrm{CF,T}}, \\ \epsilon_{\mathrm{NC},T} &\leq \quad \eta_{\mathrm{NC,T}}. \end{aligned}$$

L'estimateur $\eta = \eta(u_h, f, g, \mathcal{T}_h)$ est évalué sans connaître la solution $u \in V_{\mathrm{sol}}$.

Résultat théorique

Estimateur a posteriori [4]

Pour tout élément $T \in \mathcal{T}_h$ il existe $\eta_{CF,T} > 0$ et $\eta_{NC,T} > 0$ ne dépendant que de la géométrie du maillage, des données et de la solution discrète tels que

$$\boxed{\begin{gathered}\epsilon_h := \sum_{T\in\mathcal{T}_h} \|\nabla(u-u_h)\|_T^2 \;\leq\; \eta_h := \sum_{T\in\mathcal{T}_h} \left(\eta_{CF,T}^2 + \eta_{NC,T}^2\right), \\ \exists\, C_T > 0 \quad C_T\eta_T \;\leq\; \epsilon_{h,T} \;\leq\; \eta_T.\end{gathered}}$$

où $\eta_T = \eta_{CF,T} + \eta_{NC,T}$.

4. M. AINSWORTH, 2007, « A Posteriori Error Estimation for Discontinuous Galerkin Finite Element Approximation », Théorème 2, Lemme 8, Lemme 9.

Problème spectral du Laplacien

$$\text{Trouver } u \in V \text{ tel que } \begin{cases} -\Delta u = & 2(\lambda\pi)^2 \sin(\lambda\pi x)\sin(\lambda\pi y) & \text{dans } \Omega, \\ u = & 0 & \text{sur } \partial\Omega. \end{cases} \tag{3}$$

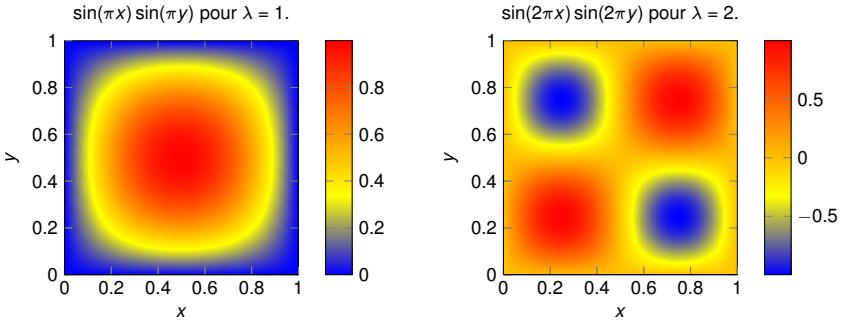
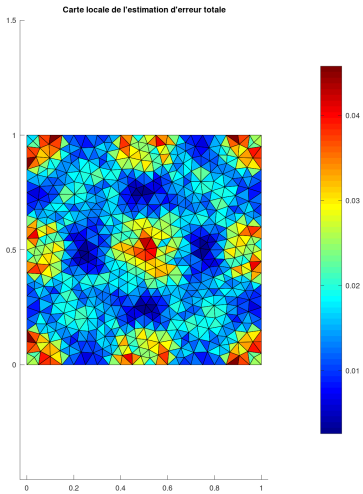


Figure – Solution du problème spectral $u = \sin(\lambda\pi x)\sin(\lambda\pi y)$ sur $[0;1]^2$ pour $\lambda = 1, 2$.



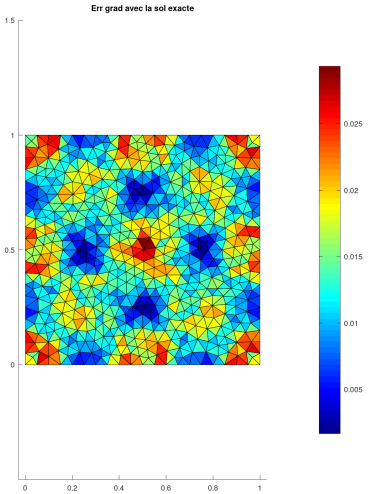
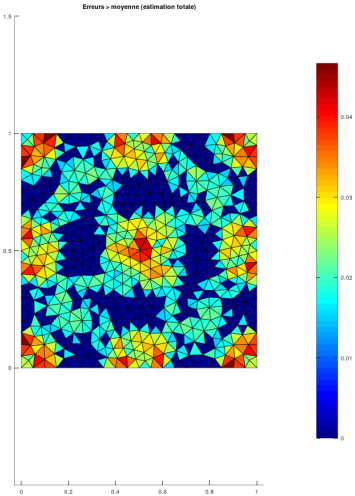


Figure – Carte locale de l'estimation d'erreur η_T (à gauche) et de l'erreur réelle ϵ_T (à droite) sur leur échelle relative de valeur.



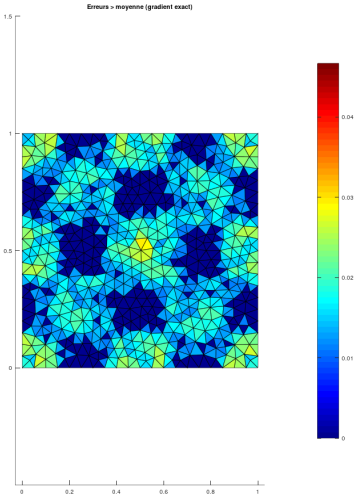
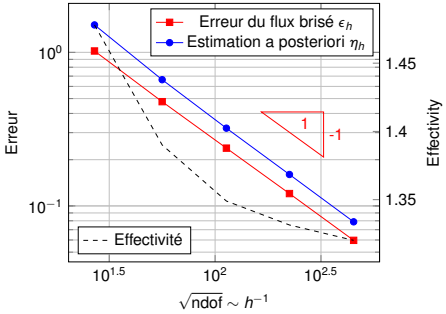
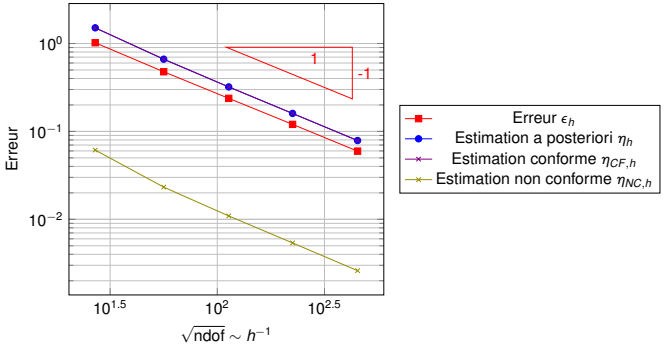


Figure – Carte locale filtrée de l'estimation d'erreur η_T (à gauche) et de l'erreur réelle ϵ_T (à droite) sur la même échelle de valeurs.



(a) Axe de gauche : estimateur d'erreur a posteriori et erreur réelle, échelle log-log.
Axe de droite : effectivité, échelle log-lin.



(b) Différentes composantes de l'estimateur, échelle log-log.

Figure – Courbes d'erreur et d'estimation d'erreur pour $\lambda = 2$ et $v_h \in \mathbb{P}_2^1(\mathcal{T}_h)$.

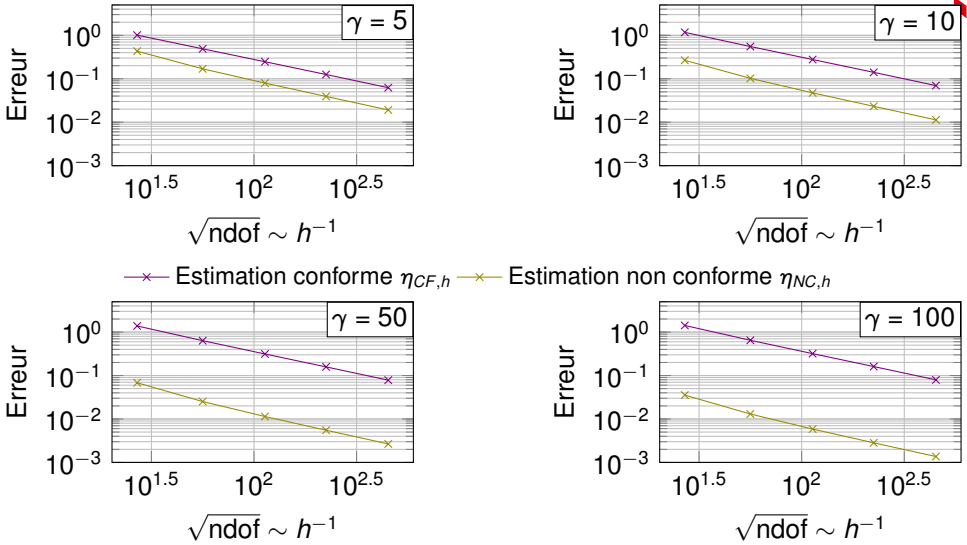


Figure – Evolution en fonction de la pénalisation des composantes de l'estimateur.

Carte locale de l'estimation d'erreur a posteriori

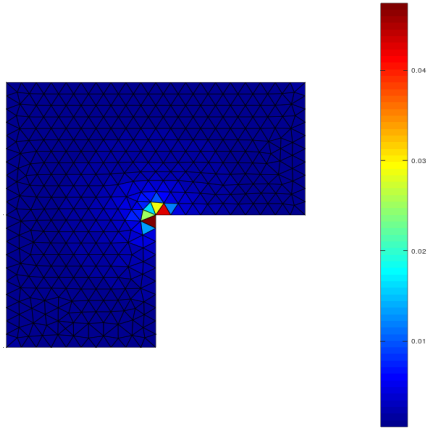


Figure – Carte de l'estimation d'erreur a posteriori dans le cas du domaine en L.

h-raffinement local adaptatif

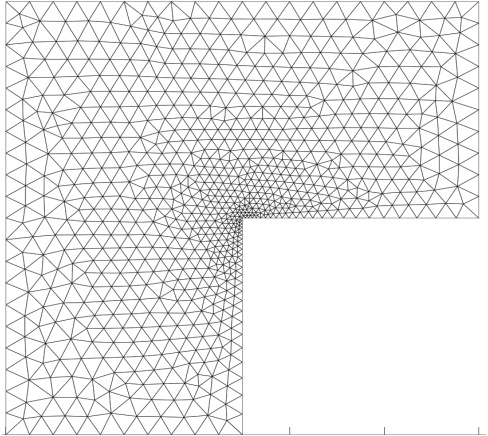


Figure – Maillage en forme de L raffiné localement où l'estimation d'erreur est de grande amplitude.

Superconvergence

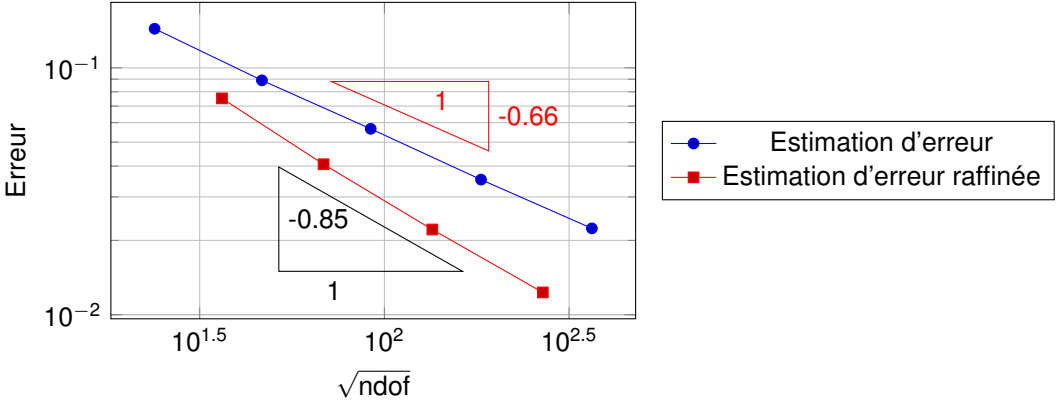


Figure – Courbe d'erreur dans le cas d'un raffinement global et d'un raffinement local à l'aide de l'estimation d'erreur a posteriori.

Perspectives

À court terme :

- Symmetric Weighted Interior Penalty.
- Un estimateur d'erreur a posteriori pour Stokes + Advection.
- *p*-raffinement.

À long terme :

- Estimation sur des mailles quelconques.
- Estimation d'erreur pour Navier-Stokes.
- Raffinement *hp*-adaptatif.
- Raffinement automatique.

Merci ! !

CEA SACLAY
91 191 Gif-sur-Yvette Cedex
France
raphael.lecoq@ens-rennes.fr

A. Appendix

Table of contents

3. Appendix

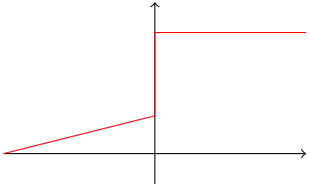
Gradient discret

On définit les espaces de Sobolev brisés :

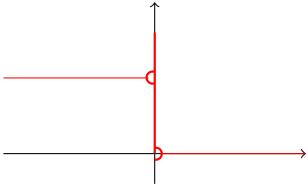
$$\mathrm{H}^1(T) := \left\{ v \in \mathrm{L}^2(T) \,\middle/\, \nabla v \in \mathbf{L}^2(T) \right\}, \quad \mathrm{H}^1(\mathcal{T}_h) := \left\{ v \in \mathrm{L}^2(\Omega) \,\middle/\, \forall T \in \mathcal{T}_h, \quad v\big|_T \in \mathrm{H}^1(T) \right\}.$$

On généralise à $s > 1/2$ et on note $\mathrm{H}^{1+s}(\mathcal{T}_h)$. Pour $v \in \mathrm{H}^s(\mathcal{T}_h)$, pour tout $T \in \mathcal{T}_h$:

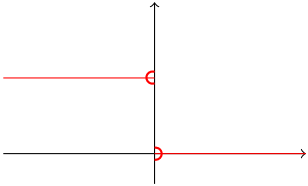
$$(\nabla_h v)\big|_T := \nabla\left(v\big|_T\right).$$



(a) Fonction v avec discontinuité en 0.



(b) Gradient ∇v de la fonction admettant un dirac en 0.



(c) Gradient brisé $\nabla_h v$ de la fonction.

Figure – Comparaison entre le gradient et le gradient brisé.

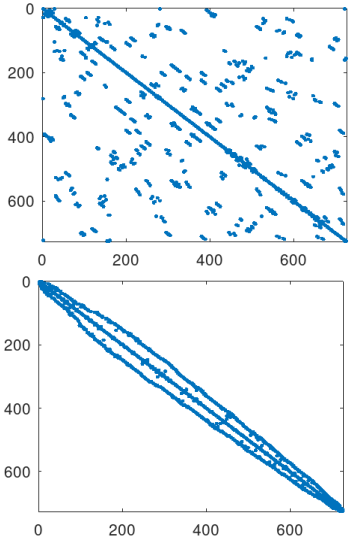


Figure – Matrice avant et après renumérotation.

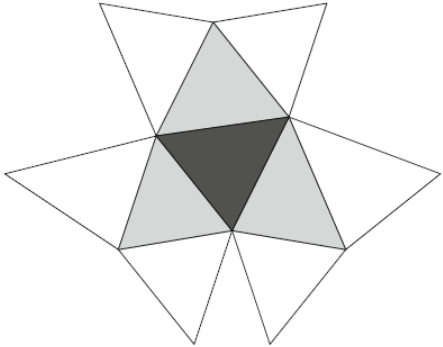


Figure – Stencil d'un élément.

Construction de la méthode SIP

Soient $v_h, w_h \in V_h = \mathbb{P}_2^1(\mathcal{T}_h)$:

$$
\begin{aligned}
a_h(v_h, w_h) &:= \int_\Omega \nabla_h v_h \cdot \nabla_h w_h \\
&= \sum_{T \in \mathcal{T}_h} \int_T \nabla v_h \cdot \nabla w_h \\
&= \sum_{T \in \mathcal{T}_h} \int_T -\Delta v_h \, w_h + \int_{\partial T} \nabla v_h \cdot \boldsymbol{n}_T \, w_h \\
&= \sum_{T \in \mathcal{T}_h} \int_T -\Delta v_h \, w_h + \int_{\partial \Omega} \nabla_h v_h \cdot \boldsymbol{n} \, w_h \\
&\quad + \sum_{F \in \mathcal{F}_h^i} \int_F (\nabla_h v_h \cdot \boldsymbol{n}_F)\big|_{T_1} w_h\big|_{T_1} - (\nabla_h v_h \cdot \boldsymbol{n}_F)\big|_{T_2} w_h\big|_{T_2}.
\end{aligned}
$$

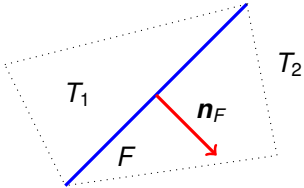


Figure – Face F partagée par T_1 et T_2, avec $\boldsymbol{n}_F$ vecteur normal unitaire.

$$a_h(v_h, w_h) = \sum_{T\in\mathcal{T}_h} \int_T -\Delta v_h\, w_h + \int_{\partial\Omega} \nabla_h v_h \cdot \boldsymbol{n}\, w_h + \sum_{F\in\mathcal{F}_h^i} \int_F [\![\nabla v_h \cdot \boldsymbol{n} w_h]\!]_F$$

$$= \sum_{T\in\mathcal{T}_h} \int_T -\Delta v_h\, w_h + \int_{\partial\Omega} \nabla_h v_h \cdot \boldsymbol{n}\, w_h + \sum_{F\in\mathcal{F}_h^i} \int_F [\![\nabla v_h \cdot \boldsymbol{n}]\!]_F \{\!\{w_h\}\!\}_F + \{\!\{\nabla v_h \cdot \boldsymbol{n}\}\!\}_F [\![w_h]\!]_F.$$

Consistance

La forme bilinéaire a_h est **consistante** si pour la solution $u \in \mathrm{H}^{1+s}(\Omega)$ et tout $w_h \in V_h$ on a :

$$a_h(u, w_h) = \int_\Omega -\Delta u\; w_h = \int_\Omega f w_h$$

On a

$$a_h^{(0)}(u, w_h) = \sum_{T\in\mathcal{T}_h} \int_T -\Delta u\, w_h + \underbrace{\int_{\Gamma_N} g_N\; w_h}_{\text{linéaire}} + \int_{\Gamma_D} \nabla_h u \cdot \boldsymbol{n}\, w_h + \sum_{F\in\mathcal{F}_h^i} \int_F \{\!\{\nabla u \cdot \boldsymbol{n}\}\!\}_F [\![w_h]\!]_F.$$

Consistance, symétrie

On rend la forme bilinéaire $a^{(0)}$ consistante :

$$a_h^c(v_h, w_h) = \sum_{T \in \mathcal{T}_h} \int_T \nabla v_h \cdot \nabla w_h - \sum_{F \in \mathcal{F}_h^i \sqcup \mathcal{F}_h^D} \int_F \{\!\{\nabla v_h \cdot \boldsymbol{n}_F\}\!\} [\![w_h]\!].$$

Puis on la rend symétrique :

$$a_h^{cs}(v_h, w_h) = \sum_{T \in \mathcal{T}_h} \int_T \nabla v_h \cdot \nabla w_h - \sum_{F \in \mathcal{F}_h^i \sqcup \mathcal{F}_h^D} \int_F \{\!\{\nabla v_h \cdot \boldsymbol{n}_F\}\!\} [\![w_h]\!] + \{\!\{\nabla w_h \cdot \boldsymbol{n}_F\}\!\} [\![v_h]\!].$$

Enfin, on stabilise en pénalisant les sauts :

$$a_h^{sip}(v_h, w_h) = \int_T \nabla_h v_h \cdot \nabla_h w_h + \sum_{F \in \mathcal{F}_h^i \sqcup \mathcal{F}_h^D} \int_F - (\{\!\{\nabla v_h \cdot \boldsymbol{n}_F\}\!\} [\![w_h]\!] + \{\!\{\nabla w_h \cdot \boldsymbol{n}_F\}\!\} [\![v_h]\!]) + \frac{\gamma_F}{|F|} [\![v_h]\!] [\![w_h]\!].$$

$$
\begin{aligned}
\eta_{NC,T} = \quad & \|\nabla(u_h^\star - u_h)\|_{\mathrm{L}^2(T)}\,, \\
\eta_{CF,T} = \quad & \sqrt{\|\boldsymbol{\rho}_T\|^2_{\mathbf{L}^2(T)} - \mathcal{C}_T^{\star 2}\,|T|\,\|\mathbf{curl}(\boldsymbol{\rho}_T)\|^2_{\mathbf{L}^2(T)}} \\
& + C_{\mathrm{P}}(T)\left\|f - \overline{f}\right\|_{\mathrm{L}^2(T)} + \sum_{F\in\mathcal{F}_T\cap\mathcal{F}_h^b} \mathcal{C}_t(T,F)\,\|g_N - \overline{g}_{N,F}\|_{L^2(F)}\,.
\end{aligned}
$$

$$
\begin{cases}
(\mathcal{C}_T^\star)^2 := \dfrac{1}{20\mathrm{Tr}(\boldsymbol{S}_T)}, \text{ où } \boldsymbol{S}_T \text{ est la matrice de raideur locale de } T. \\
C_{\mathrm{P}}(T) := \dfrac{1}{\pi}\max\limits_{\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in T}\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|_{\mathbb{R}^2} = \dfrac{1}{\pi}h_T \text{ où } h_T \text{ est le diamètre de } T. \\
\overline{f}_T := \dfrac{1}{|T|}\displaystyle\int_T f, \quad \overline{g}_{N,F} := \dfrac{1}{|F|}\displaystyle\int_F g_N. \\
\mathrm{L}_F := \max\limits_{\boldsymbol{x}\in F}\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_F\|_{\mathbb{R}^2}\,. \\
\mathrm{I}_F := \min\limits_{\boldsymbol{x}\in F}\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_F\|_{\mathbb{R}^2}\,. \\
\mathrm{C}_t(T,F) := \dfrac{2}{\mathrm{I}_F}C_{\mathrm{P}}(C_{\mathrm{P}} + \mathrm{L}_F).
\end{cases}
$$